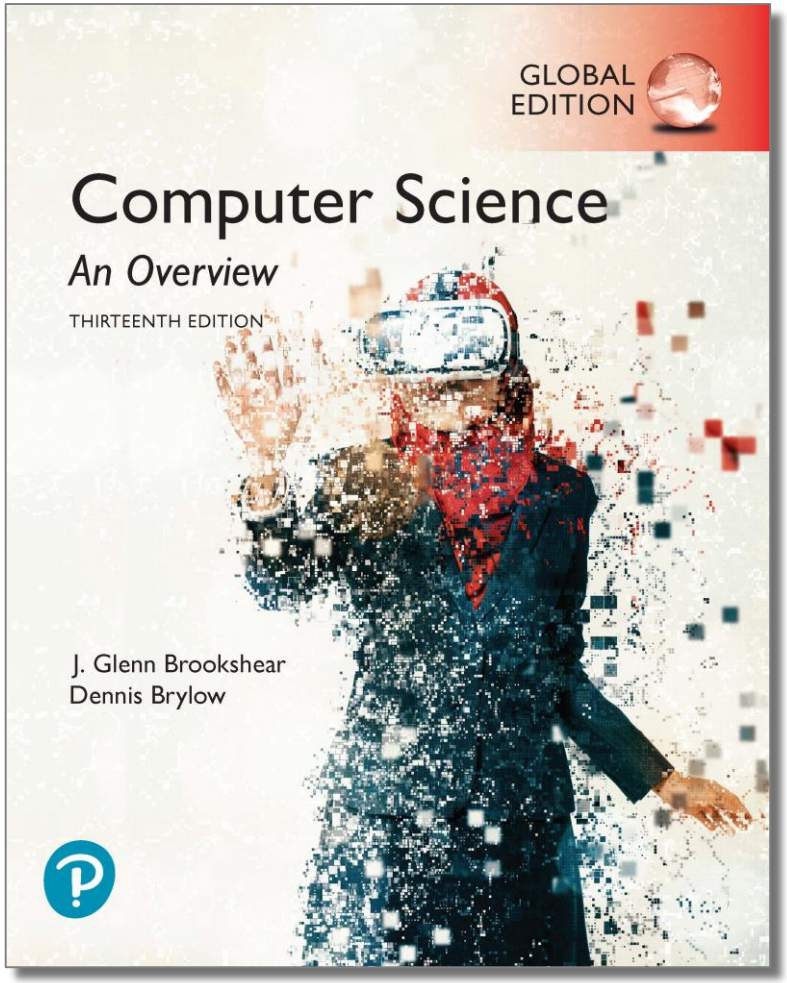
Bilgisayar Bilimine Giriş

13. Baskı, Global Edition



Bölüm 4

Ağ ve İnternet

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Chapter 4: Networking and the Internet

- 4.1 Ağ Temelleri
- 4.2 İnternet
- 4.3 Dünya Çağında Ağ(World Wide Web)
- 4.4 İnternet Protokolleri
- 4.5 Basit kullanıcı sunucuları
- 4.6 Güvenlik

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

4.1 Ağ Temelleri

- Ağ yazılımları kullanıcıların bilgi alışverişi ve kaynak paylaşımı yapmalarına olanak sağlar
  - İçerik
  - Yazılım
  - Veri depolama olanakları
- Ağ yazılımı ağ genelinde bir işletim sistemine dönüştü

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

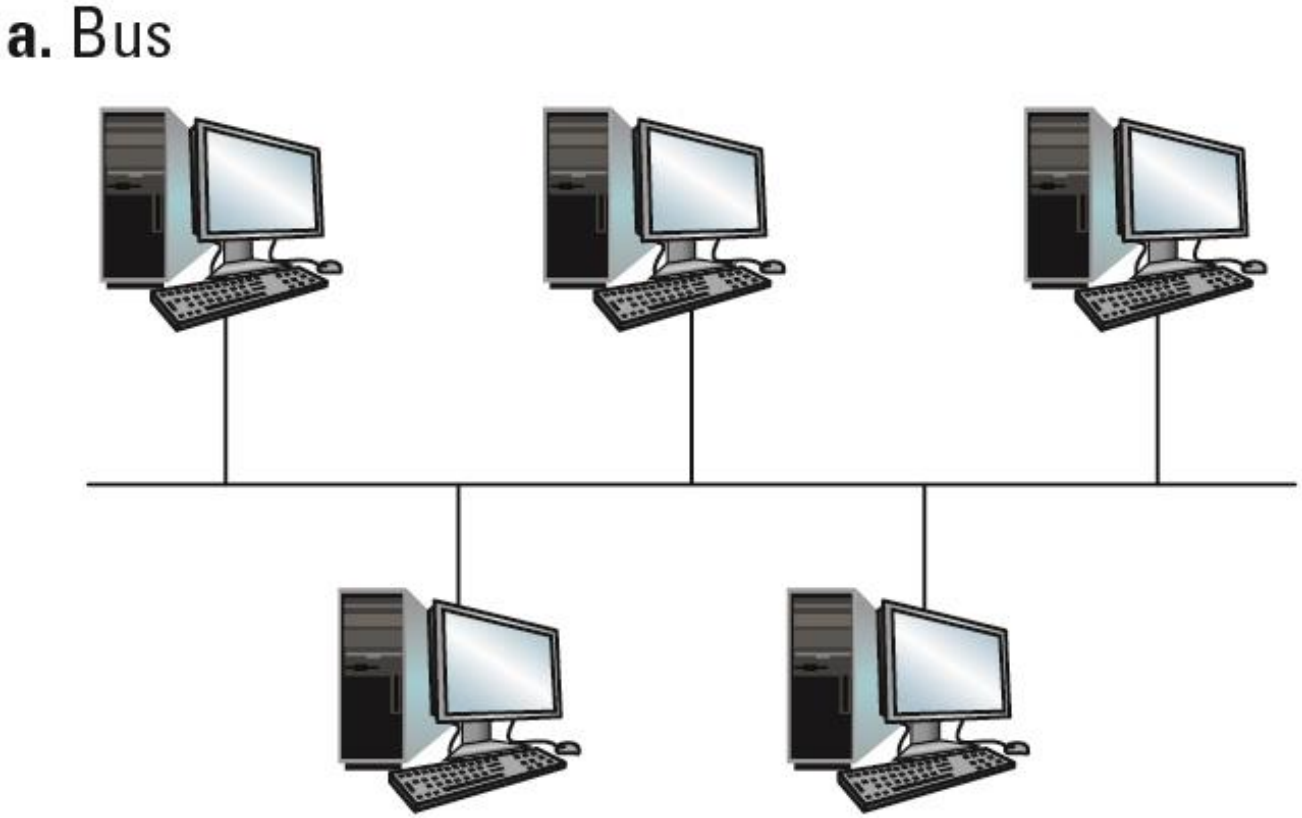
Ağ sınıflandırmaları

- Kapsam
  - Kişisel alan ağı (kısa menzilli) (PAN)
  - Yerel alan ağı (Bina/kampüs) (LAN)
  - Metropolitan alan ağı (Şehir) (MAN)
  - Geniş alan ağı (Daha büyük mesafeler) (WAN)
- Ağ Sahipliği
  - Kapalı ve açık
- Şekil (yapı)
  - Bus (Ethernet)
  - Yıldız (Merkezi erişim noktası olan kablosuz ağlar)

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.1 Bus Topoloji

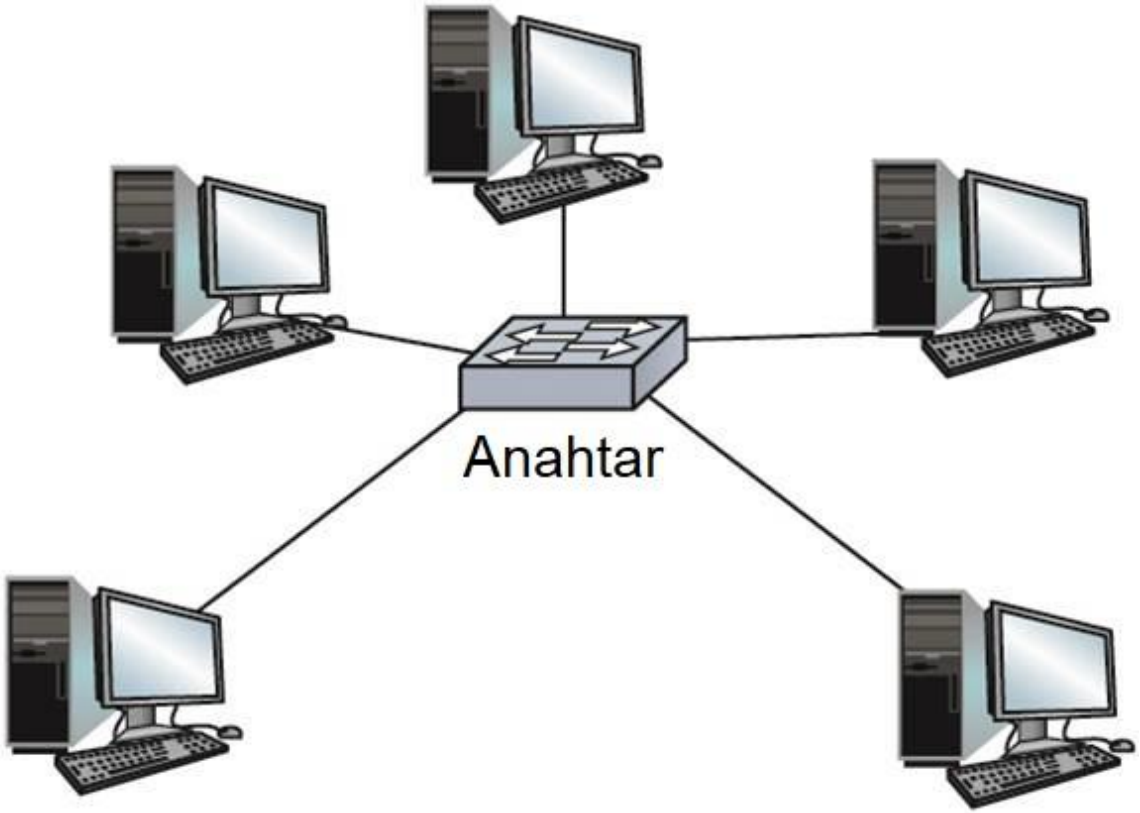


Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.1 Star Topoloji

b. Yıldız



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Protokoller

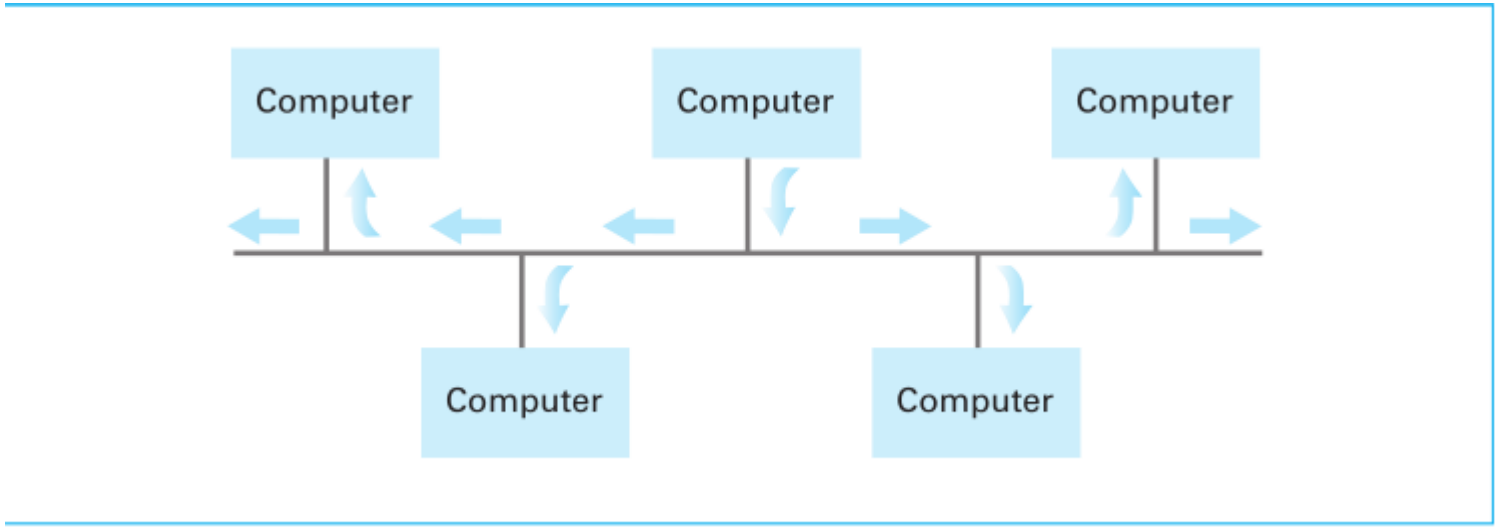
- Bir ağda hangi işlerin yürütüleceğini belirleyen kurallardır
  - Örnek: İki bilgisayar arasındaki mesajlaşmanın koordine edilmesi
    - İki bilgisayarın ağa aynı anda bilgi göndermesini protokoller aracılığıyla engelleriz.
- Ağ Donanımı üreticilerinin diğer üreticilerin ürünleriyle uyumlu ürünler geliştirmesini sağlar

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Mesaj iletimi için protokoller: CSMA/CD

- CSMA/Çarpışma Tespiti (CSMA/Collision Detection)
  - Bus topolojide kullanılır
  - İki makine de rastgele bir süre bekler ve sonra iletimi tekrar dener



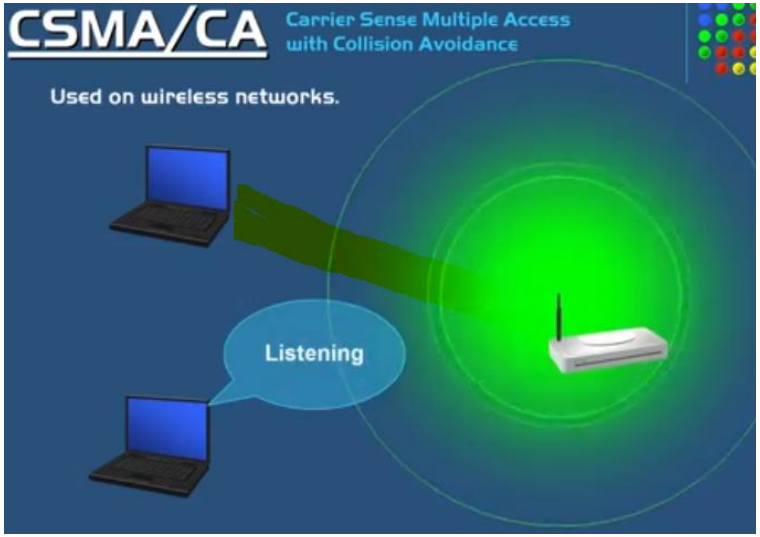
Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

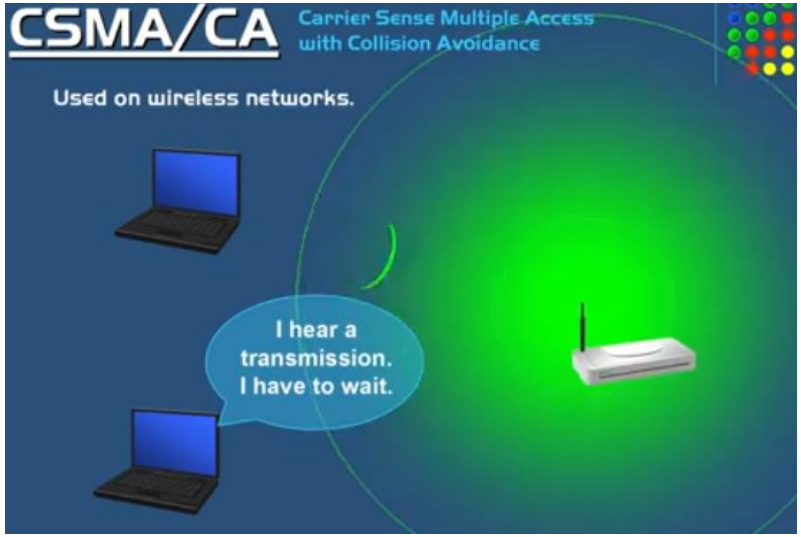
Mesaj iletimi için protokoller: CSMA/CA

CSMA/Çarpışma Önleme (CSMA/Collision Avoidance)

WiFi'de kullanılır, çünkü WiFi'de her makine birbirini duyamaz(gizli terminal problemi)

- Zaten bekler konumda olan makineye avantaj sağlar

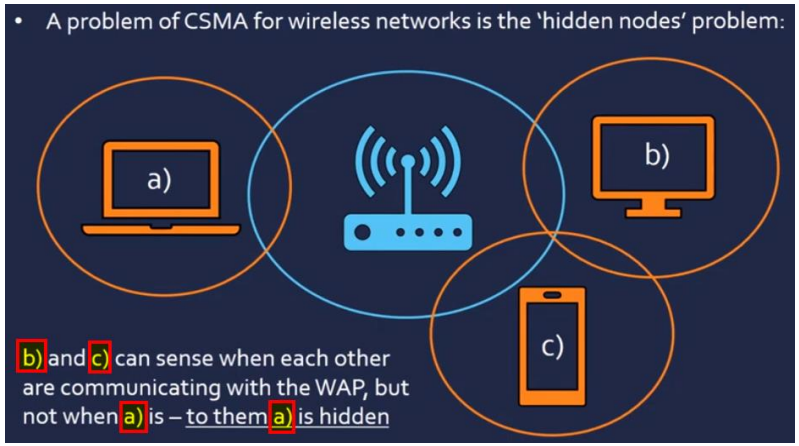




Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.3 Gizli terminal problemi

CSMA/CA gizli terminal sorununu çözmez. Çünkü her bir istasyonun diğerlerini duyabilmesini gerektirir. Bu sorunu çözmek için bazı WiFi ağları her makinenin AP'ye kısa bir "istek" mesajı göndermesini ve mesajın tamamını iletmeden önce AP'nin bu isteği onaylamasını beklemesini gerektirir. Eğer AP "gizli bir terminal" ile uğraştığı için meşgulse, isteği görmezden gelir ve istekte bulunan makine beklemesi gerektiğini bilir. Aksi takdirde, AP isteği onaylar ve makine iletimin güvenli olduğunu bilir.



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

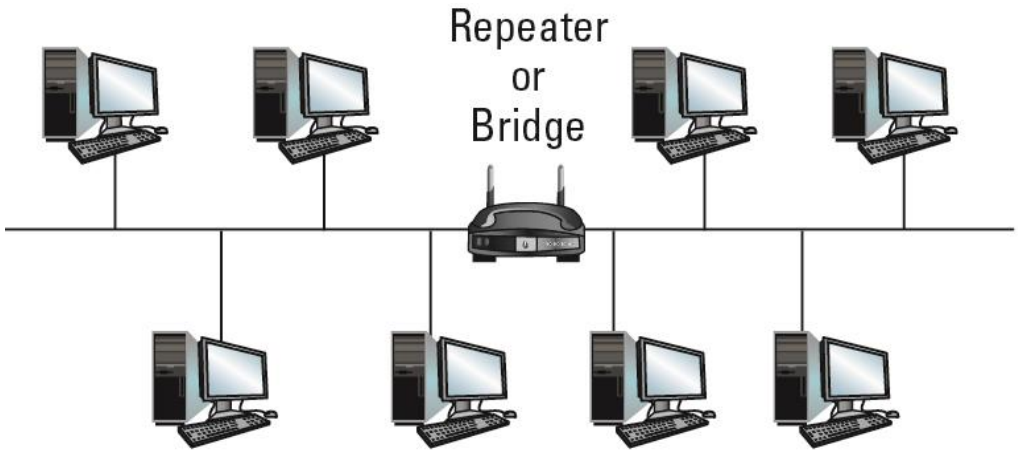
Ağları bağlama

- **Repeater:** Sinyallerin anlamlarını dikkate almadan (genellikle bir amplifikasyon formu ile) iki orijinal ortak yol arasında sinyalleri ileri geri geçirebilir
- **Bridge:** Bir yerel ağı diğer yerel ağa bağlayan **LAN cihazıdır**. Tekrarlayıcıya benzer fakat daha karmaşıktır.Tekrarlayıcı gibi iki ortak yolu birbirine bağlar fakat bağlantısı üzerinden tüm iletileri geçirmesi gerekmez.Bunun yerine her bir mesaja eşlik eden hedef adresine bakar ve bir mesajı bağlantı üzerinden sadece o mesaj diğer taraftaki bilgisayar için gönderilmişse iletir.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.4 İki küçük ağı birleştirerek büyük bir Ağ elde etmek



a. A repeater or bridge connecting two buses

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

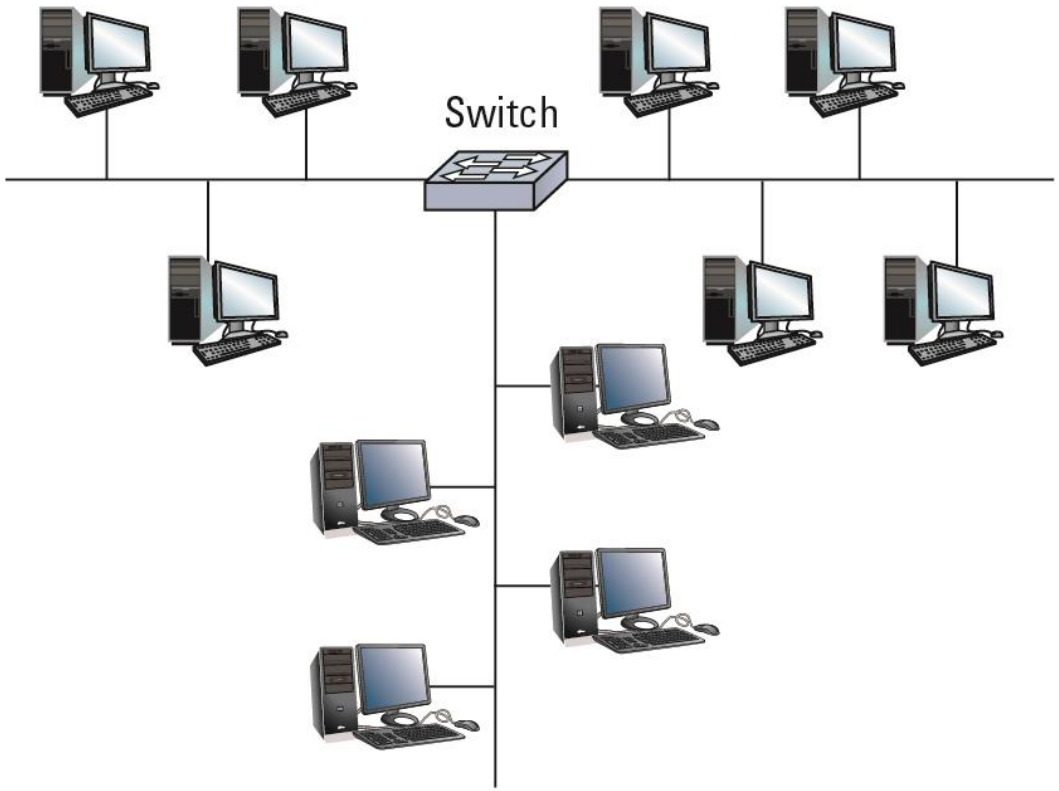
Ağları bağlama

- **Switch:** Switch, temel olarak ***çok portlu bir Bridge'dir***. Aslında sadece iki değil ,birkaç ortak hattın bağlanmasına izin veren birden fazla bağlantılı bir köprüdür.Böylece kendisine bağlı ortak yolların meydana getirdiği bir ağ oluşturur.
- **Router (yönlendirici):** Birbiri ile uyumsuz iki ağı birbirine bağlamayı sağlayan cihazdır. Bu sayede ağlar ağı (internet) oluşturulur.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.4 İki küçük ağı birleştirerek büyük bir Ağ elde etmek



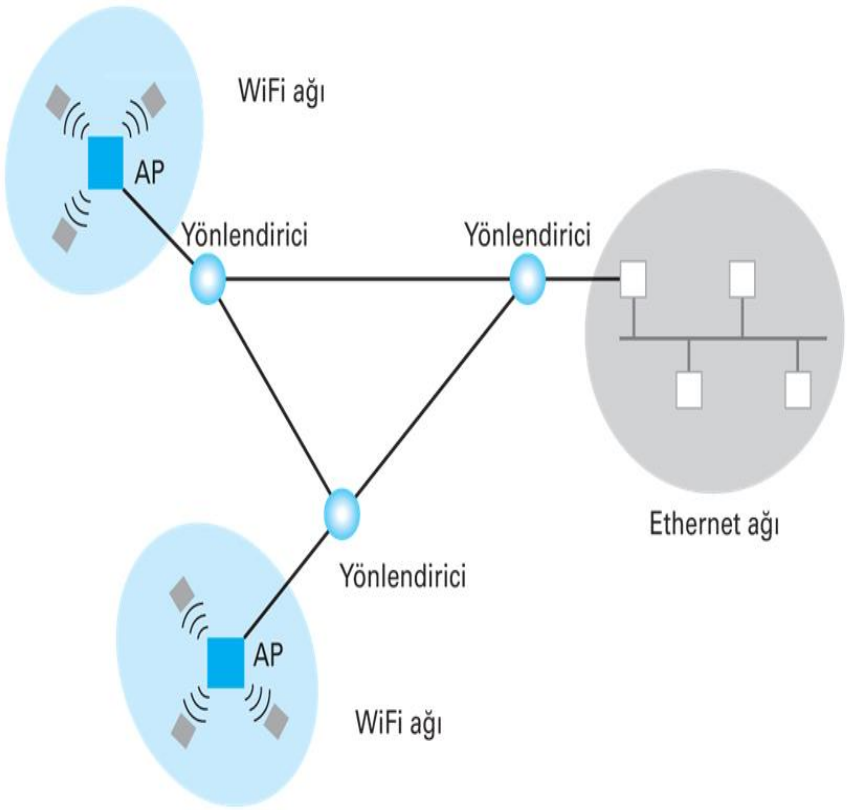
b. A switch connecting multiple buses

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Ağları bağlama

- **Yönlendirici:** Bir İnternetteki benzersiz adreslere sahip tüm cihazlardaki internet çapında adresleme sistemine dayanır
- Bir yönlendiricinin görevi tekrarlayıcıların, köprülerin ve anahtarlarınkinden farklıdır.Yönlendiriciler, kendilerine has iç kurallara sahip ağlar arasında bağlantı kurarlar



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

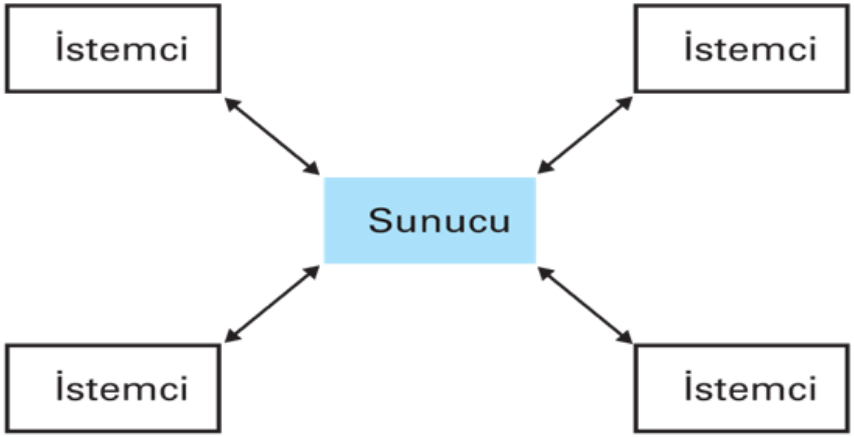
Süreç(process) iletişim metodları

- İstemci-Sunucu
  - Bir çok istemci, tek sunucu (devamlı çalışır)
  - İstemciler diğer proseslerden istek yapar
  - Sunucu istemcilerden gelen istekleri yerine getirir
- Eşler arası(Peer-to-peer)(P2P)
  - İki eşit proses iletişim kurar
  - Prosesler geçici bir kaidede çalışır

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.6 İstemci/Sunucu modeli ile eşler arası model karşılaştırması



a. Sunucu herhangi bir zamanda birden fazla istemciye hizmet vermeye hazır olmalıdır.

b. Eşler birebir olarak eşit şekilde haberleşirler.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Dağıtık sistemler

- Farklı bilgisayarlarda proses olarak çalışan sistem birimleri
  - Küme hesaplama
    - Büyük bir makine yerine birçok küçük makinenin birlikte çalışması
  - Grid hesaplama
    - Milyonlarca kişisel bilgisayarın (birbirine bağlı olmayan) karmaşık bir problem üzerinde çalışması
  - Bulut hesaplama
    - Servis sağlar, detayları gizler

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

4.2 Internet

- Internet, dünyayı saran bir ağdır.
  - Başlangıçtaki asıl amaç çeşitli ağları birleştirip yerel afetlerden etkilenmeyen ve birbirine bağlı bir sistem kurmaktı
  - Bugün,PAN LAN MAN ve WAN'ların milyonlarca bilgisayarı içeren dünya çapındaki bir kombinasyonunu bağlayan bir ticari girişimdir.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

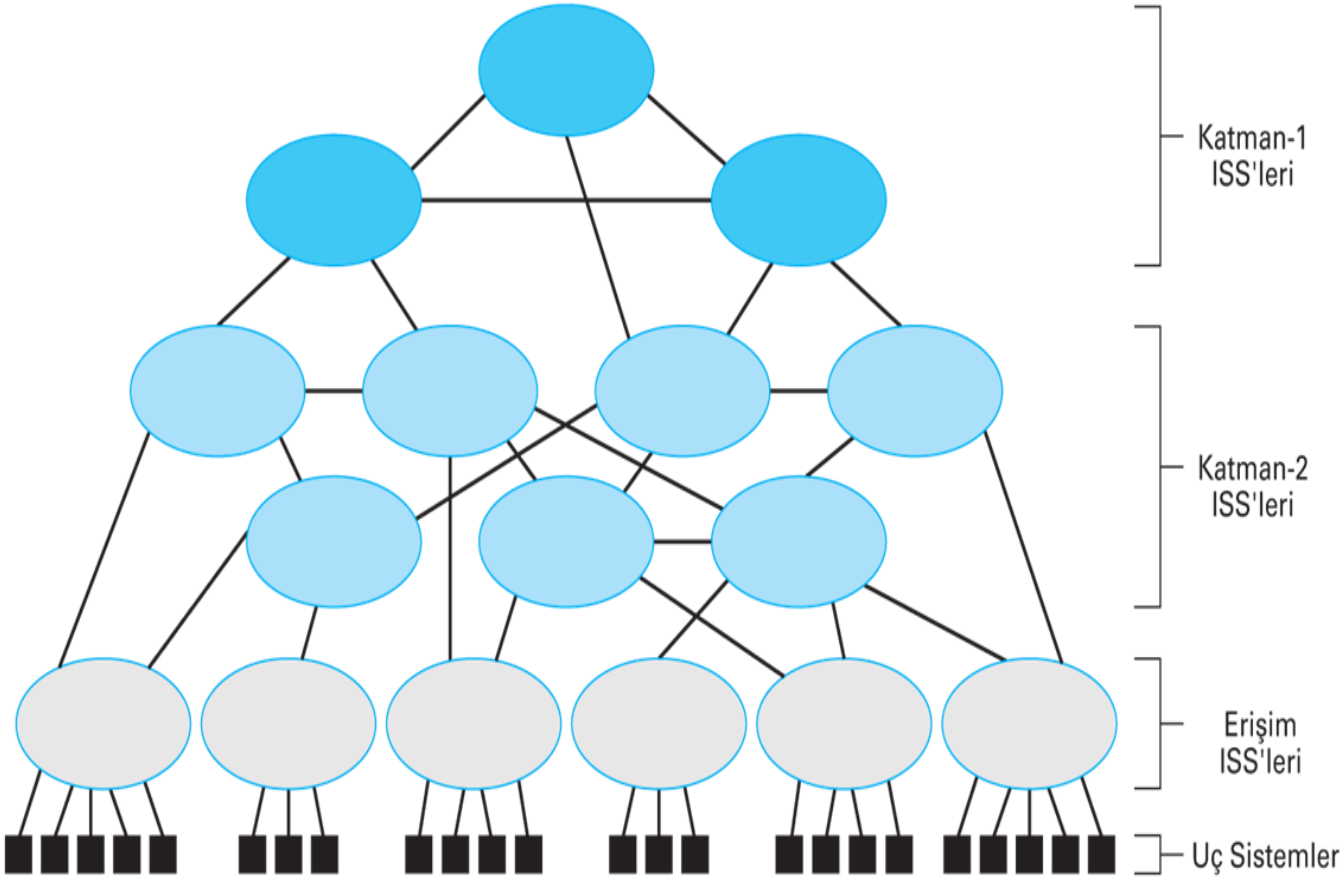
İnternet mimarisi

- Internet Servis Sağlayısıcı (ISP)
  - Katman-1 (Internet omurgası)
  - Katman-2
- Erişim veya Katman-3 ISP: İnternete bağlanmayı sağlar
  - Hot spot (kablosuz)
  - Telefon telleri
  - Hücresel veri
  - Kablolu/uydulu sistemler

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.7 İnternet bileşimi



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Internet Adresleme

- IP adresi: genelde 32 veya 128 bitlik desenlerin noktalı onluk notasyonda gösterimidir

	4. versiyon internet protokolü(IPv4)	6. versiyon internet protokolü(IPv6)
Ortaya çıktı	1981	1999
Adres boyutu	32-bit number	128-bit number
Adres formatı	Dotted Decimal Notation: 192.149.252.76	Hexadecimal Notation: 3FFE:F200:0234:AB00: 0123:4567:8901:ABCD
Adres sayısı	$2^{32} = \sim 4{,}294{,}967{,}296$	$2^{128} = \sim 340{,}282{,}366{,}920{,}938{,}463{,}463{,}374{,}607{,}431{,}768{,}211{,}456$

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

İnternet adresleme

Bir 6. versiyon internet protokolü (Onaltılık sistemde)

2001:0DB8:AC10:FE01:0000:0000:0000:0000

2001:0DB8:AC10:FE01:: Sıfırlar ihmal edilebilir

0010000000000001:0000110110111000:1010110000010000:1111111000000001:

0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

İnternet adresleme

- Takma adlar:
  - Alan adları (btu.edu.tr)
  - En çok kullanılan alan adları
    - .org, .gov, .com, .mil, .net, .au, .ca, .biz, ….
- Alan adı adlandırma sistemleri (DNS)
  - Sunucu isimleri
  - DNS araması

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Tahsisli Sayılar ve İsimler için Internet Kurumu **(ICANN)**

- Ardışık olarak numaralandırılmış IP adres bloklarını Internet Servis Sağlayıcılara tahsis etmek ve internetin çalışmasını koordine etmek için kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kurumdur
- Bölgesel alan adı ve isimlerin kaydını yönetir.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

İlk internet uygulamaları

- Ağ haber gönderim protokolü (NNTP)
- Dosya transfer protokolü (FTP)
- Telnet ve Güvenli Kabuk protokolü(SSH)
- Hiper metin gönderim protokolü (HTTP)
- Elektronik Mail (email)
  - Sunucu gelen mailleri toplar ve gidenleri de dağıtır
  - Mail sunucusu gelen mailleri POP3 veya IMAP ile istemcilere ulaştırır

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Basit mail iletimi protokolü (SMTP)

```
telnet smtp.gmail.com 587
220 mail.tardis.edu SMTP Sendmail Gallifrey-1.0; Fri, 23 Aug 2413
14:34:10
HELO mail.skaro.gov
250 mail.tardis.edu Hello mail.skaro.gov, pleased to meet you
MAIL From: dalek@skaro.gov
250 2.1.0 dalek@skaro.gov... Sender ok
RCPT To: doctor@tardis.edu
250 2.1.5 doctor@tardis.edu... Recipient ok
DATA
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
Subject: Extermination.

EXTERMINATE!
Regards, Dalek
.
250 2.0.0 r7NJYAEl028071 Message accepted for delivery
QUIT
221 2.0.0 mail.tardis.edu closing connection
```

Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

En son uygulamalar

- İnternet protokolü üzerinde ses (VoIP)
- İnternet multimedya akışı
  - N adet tek noktaya yayın
  - Çok noktaya yayın
  - İsteğe bağlı akış

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

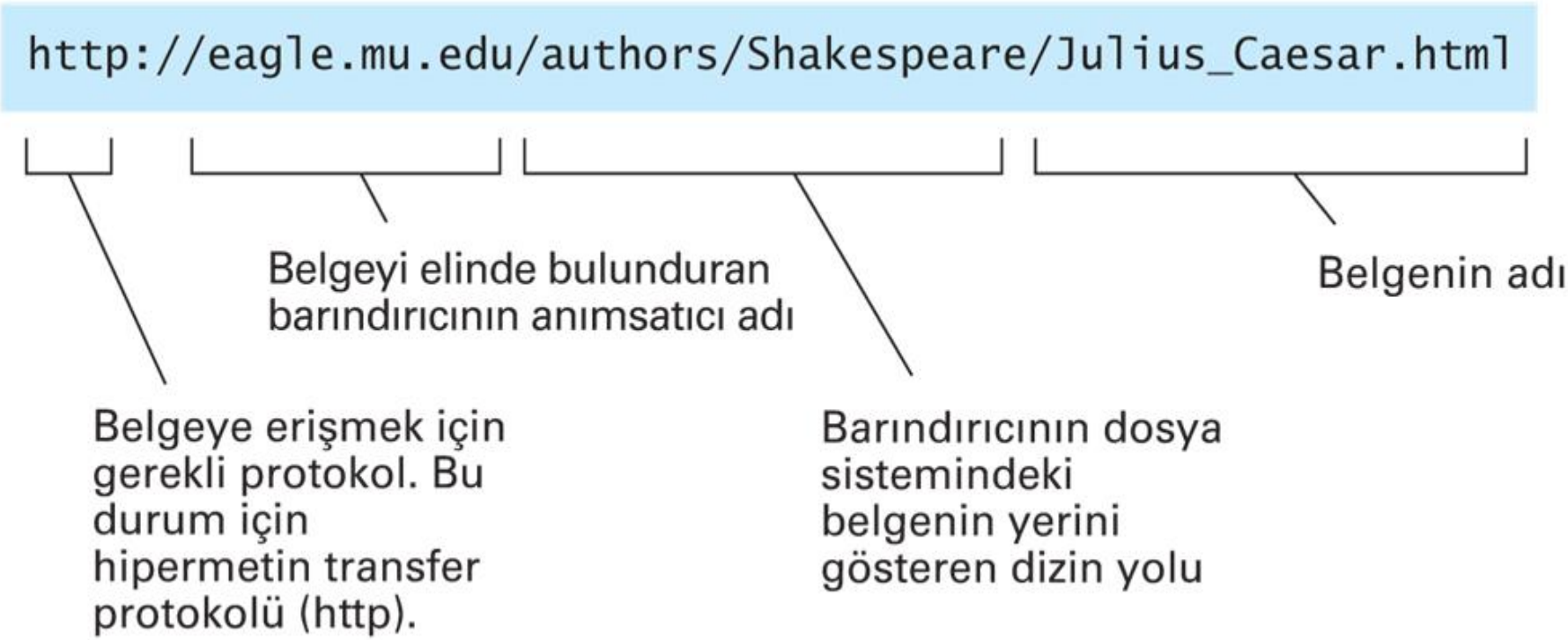
4.3 Dünya çapında ağ

- **Hypertext** internet teknolojisini bağlı-dosya konsepti ile birleştirir
  - Hiperlinkleri dosyalara gömer
- Browser'lar (internet tarayıcı) kullanıcılara internette gezinme için araçlar sunar.
- **Web sunucuları** dosyaları barıdırarak onlara daimi erişim sağlar
- Dosyalar URL'ler olarak adreslenir ve HTTP kullanılarak transfer edilir

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.8 Tipik Bir URL



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Hipermetin biçimlendirme dili (HTML)

- Metin dosyası olarak açılır
- Tarayıcıyla iletişim kurmak için etiketler içerir
  - Görünümü
    - <h1> İlk başlığın başlangıcı
    - <p> İlk paragrafın başlangıcı
  - Diğer dosyaları ve içerikleri birleştirir
    - <a href = . . . >
  - Resim yerleştirir
    - <img src = . . . >

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.9 Basit bir web sayfası

a. HTML kullanılarak kodlanmış sayfa.

Belgenin başlangıcını gösteren etiket

Sayfa başlık etiketleri

Belgenin tarayıcı tarafından görüntülenecek kısmı

Belgenin sonunu gösteren etiket

```
<html>
<head>
<title>demonstration page</title>
</head>
<body>
<h1>My Web Page</h1>
<p>Click here for another page.</p>
</body>
</html>
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.9 Basit bir web sayfası (devamı)

b. Sayfanın bilgisayar ekranında görünen hali.

My Web Page

Click here for another page.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.10 Geliştirilmiş basit bir sayfa

a. HTML kullanılarak kodlanmış sayfa.

```
<html>
<head>
<title>demonstration page</title>
</head>
<body>
<h1>My Web Page</h1>
<p>Click
    <a href="http://crafty.com/demo.html">
    here
    </a>
    for another page.</p>
</body>
</html>
```

Parametre içeren çapa etiket

Çapa etiket kapanışı

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.10 Geliştirilmiş basit bir sayfa(devamı)

b. Sayfanın bilgisayar ekranında görünen hali.

My Web Page

Click here for another page.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

XML

- XML: HTML'e benzer olarak biçimlendirme dili kurmak için bir dildir
  - Standart Genelleştirilmiş Biçimlendirme Dilinin bir torunudur
  - Dünya Çağında Anlamsal bir Ağa kapıları açar

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Telefon rehberi için bir XML kullanımı

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Kisiler>
  <Kisi>
    <Ad>M.Zeki</Ad>
    <Soyad>Osmancık</Soyad>
    <Telefon Tur="Cep">05151234567 </Telefon>
  </Kisi>
  <Kisi>
    <Ad>Deneme</Ad>
    <Soyad>Dene</Soyad>
    <Telefon Tur="Cep">12312312</Telefon>
  </Kisi>
</Kisiler>
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

İstemci-taraf ve sunucu-taraf

- İstemci-taraflı teknolojiler (web tarayıcıda çalışan)
  - Javascript
  - Java applets
  - Macromedia Flash
- Sunucu-taraflı teknolojiler (web sunucuda çalışan)
  - JavaServer Pages (JSP)
  - Active Server Pages (ASP)
  - PHP

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

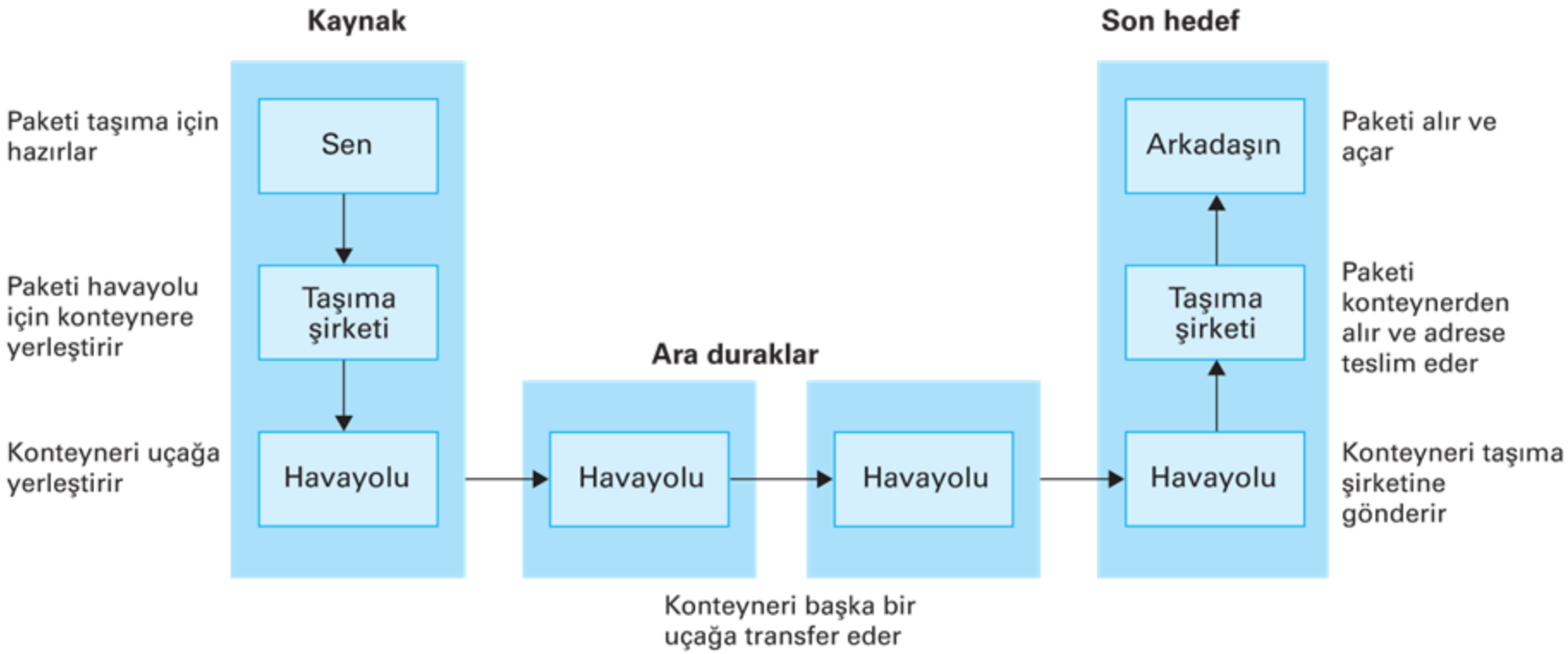
4.4 Internet Protokolleri

- Mesajların internet üzerinde nasıl transfer edileceğini kontrol ederler
- Bu yazılım internete bağlı her bilgisayarda bulunmak zorundadır
- Başarılı bir çoklu-katman hiyerarşisine sahiptir

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.12 Paket Nakliye örneği



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

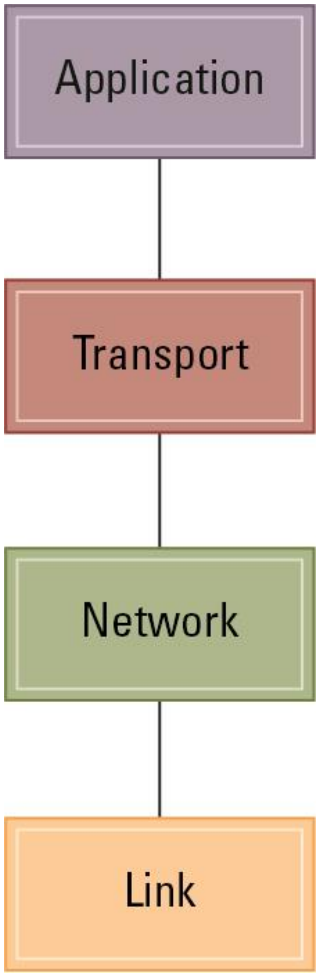
Internet Yazılım Katmanları

- **Application(Uygulama):** Mesajları adreslerle birlikte oluşturur
- **Transport(Gönderim):** Mesajları paketlere böler
- **Network(Ağ):** İnternet boyunca yönlendirmeyi yönetir
- **Link(Bağlantı):** Paketlerin asıl iletimini yönetir

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

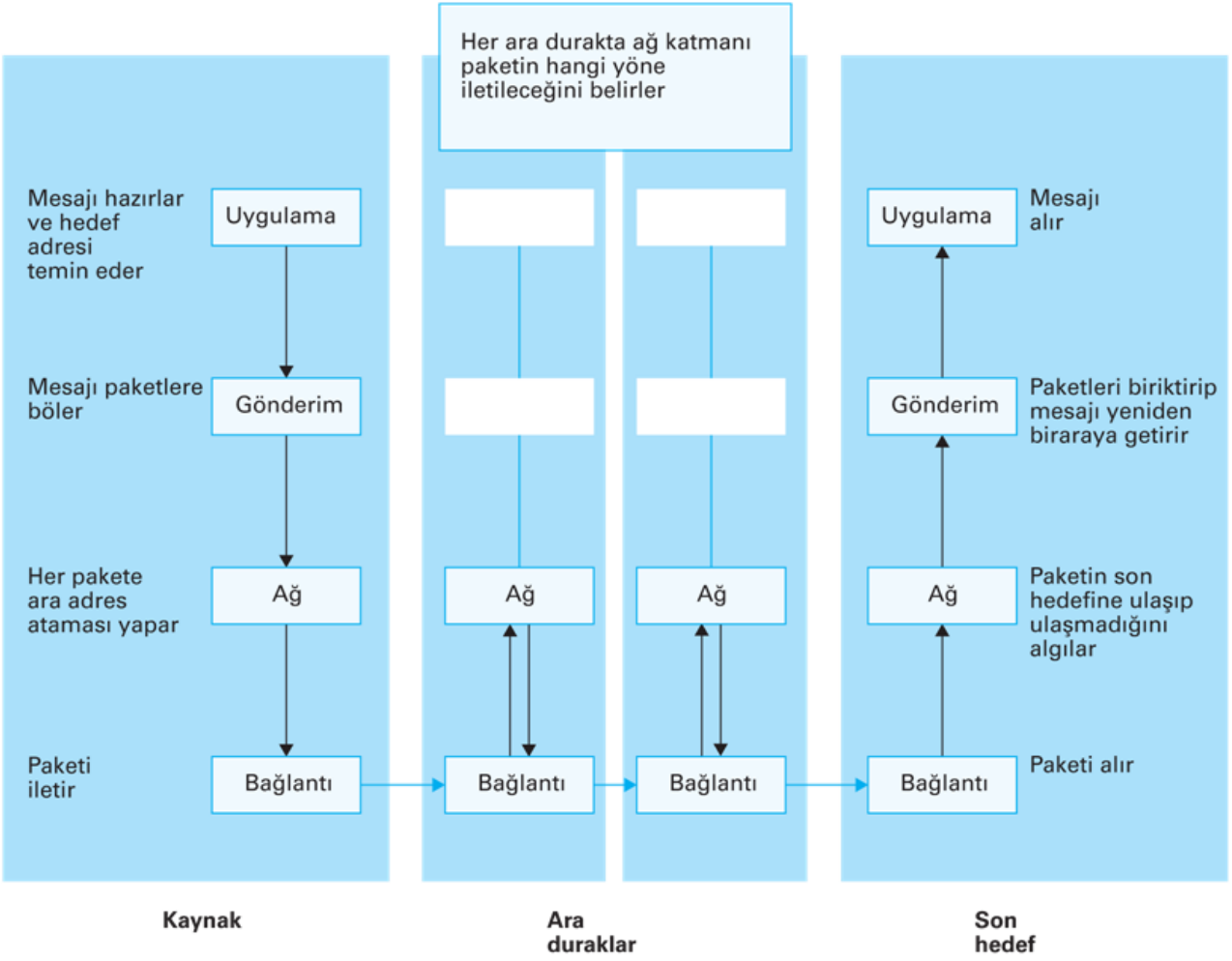
Şekil 4.13 İnternet yazılımı katmanları



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.14 İnternet üzerinde mesaj takibi



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

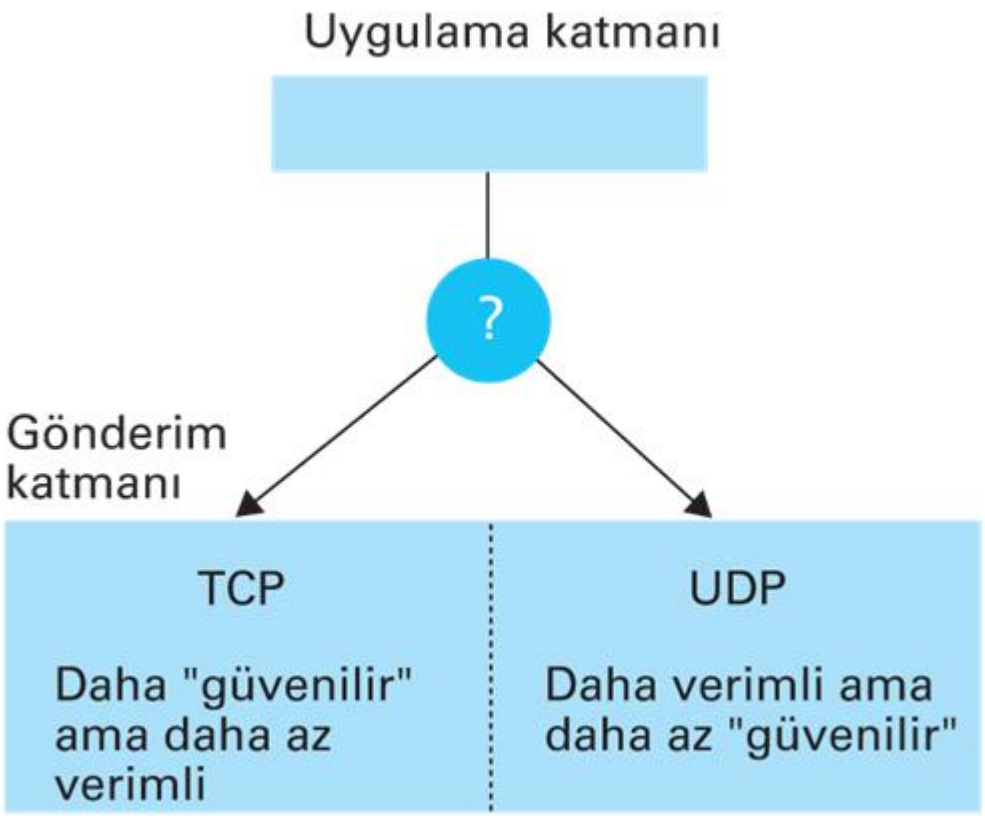
TCP/IP Protokol Takımı

- Gönderim katmanı (Transport Layer)
  - Gönderim kontrol protokolü (TCP)
  - Kullanıcı datagram protokolü (UDP)
- Ağ katmanı (Network Layer)
  - İnternet protokolü (IP)
    - IPv4
    - IPv6

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.15 TCP ve UDP arasında seçim yapmak



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

4.6 Siber güvenlik

- Saldırı türleri
  - Malware (virüsler,solucanlar,truva atları,casus yazılımlar,yemleme)
  - Servis reddi (DoS)
  - Spam
- Korunma ve çareler
  - Güvenlik duvarı (Firewalls)
  - Spam filtreleri
  - Proxy Sunucuları
  - Antivirüs yazılımları

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

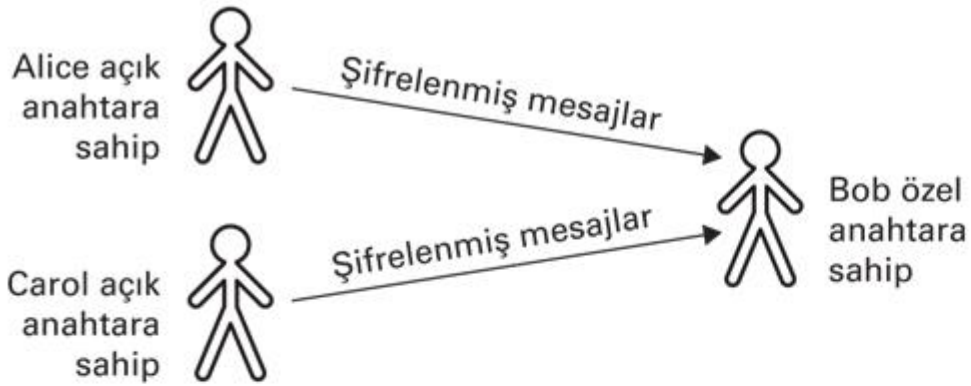
Kriptografi

- İnternet erişimini güvenli hale getirmek için HTTPS
- Açık anahtar şifrelemesi (asimetrik)
  - Açık anahtar: Mesajları şifrelemek için kullanılır
  - Özel anahtar: Mesajları deşifre etmek için kullanılır
- Sertifika yetkilileri
  - açık anahtarların listelerinin yönetimini sağlar
  - İstemcilere sertifika dağıtılmasını sağlar

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 4.16 Açık anahtar şifrelemesi



Hem Alice hem Carol Bob'a şifrelenmiş mesajlar gönderebilir

Carol, Alice'in mesajlarını nasıl şifrelediğini bilmesine rağmen onun mesajlarını deşifre edemez

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

4.5 Basit istemci sunucu programı

- Socket: uygulama katmanındaki prosesler için Ulaşım katmanıyla ağa bağlanmanın bir soyutlamasıdır
- Bilinmesi gerekenler
  - Kaynak adres adı (localhost)
  - Kaynak port numarası(1023…65535)
  - Hedef adres
  - Hedef port numarası

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.